

Лабораторна робота №5. Покриття території роєм і метрики місії

25 серпня 2026 р.

Мета

Навчитися ставити місію обстеження майданчика як багатоагентну задачу, успіх якої вимірюють набором метрик місії, а не сумарною винагородою. Побудувати винагороду за покриття, реалізувати опорну евристику «лети до найближчої невідвіданої комірки» й порівняти з нею навчену політику, у тому числі за обмеження заряду батареї. Навчитися розпізнавати дві патології рою: скупчення апаратів у куті майданчика й простій частини рою.

Склад бригади і розподіл ролей

Робота виконується бригадою з трьох осіб. Кожен учасник відповідає за свою підсистему й захищає її окремо.

- **Учасник А — сітка й облік покриття.** Розбиває майданчик на комірки, веде карту відвіданого з лічильником заходів і власником комірки, будує карту покриття й теплові карти.
- **Учасник В — опорна евристика і винагорода.** Реалізує три різновиди евристики «лети до найближчої невідвіданої комірки» і складену винагороду за покриття з особистою та спільною частинами.
- **Учасник С — навчання, метрики й заряд.** Навчає політику зі спільними вагами, програмує підрахунок семи метрик місії та досліджує поведінку за обмеження заряду батареї.

Інтеграційний крок виконують разом: облік покриття учасника А живить винагороду учасника В, на якій учасник С навчає політику; діагностику двох патологій рою бригада проводить спільно.

Теоретичні відомості

Місію не веде одна нейромережа. Рішення розкладені на рівні, кожен зі своїм темпом. Плутанина між рівнями і є головною причиною неробочих проєктів рою.

Рівень рішення	Що вирішує	Частота
Місія	площа, час, критерій успіху	один раз
Розподіл секторів	кому в який квадрант	0,2–1 Гц
Політика рою	куди летіти, як розійтися	50 Гц
Позиційний контур	утримання траєкторії	100 Гц
Кутіві швидкості	стабілізація апарата	500 Гц
Розподіл потужності	сигнали на чотири мотори	1000 Гц

Покриття не читається з датчика. Майданчик розбивають сіткою квадратних комірок і ведуть двійкову карту відвіданого $v_c(t) \in \{0, 1\}$. Базові параметри: площа 10×10 м, комірка 0,5 м ($20 \times 20 = 400$ комірок), 6 апаратів Crazyflie 2.1 на висоті 1,5 м, 1,0 м/с, епізод 180 с при 50 Гц. Критерій успіху: 90 % комірок, нуль зіткнень, посадка із зарядом понад 15 %. Винагороду нараховують за *перше* відвідування комірки:

$$r_i(t) = w_p \sum_{c \in A_i(t)} (1 - v_c(t-1)) + \frac{w_s}{N} \sum_{j=1}^N \sum_{c \in A_j(t)} (1 - v_c(t-1)) \quad (1)$$

де $r_i(t)$ — винагорода апарата i на кроці t ; N — число апаратів; $A_i(t)$ — множина комірок під апаратом i (тут одна); $v_c(t-1) = 1$, якщо комірку вже відвідано до кроку, і 0 інакше; $w_p = 0,7$ і $w_s = 0,3$ — ваги особистої та спільної частин.

Особиста частина розв'язує задачу призначення заслуги (**credit assignment**): за $w_p = 0$ апарат, який відкрив p комірок, і той, який висів, дістають однакове число. Додають штрафи $-10,0$ за зіткнення і $-2,0 \cdot \max(0, 1,0 - d_{\min})$ за близькість.

Одне число «винагорода за епізод» замовникові нічого не каже, тому доповідають набором метрик (у дужках ціль): *покриття*, частка комірок, відвіданих хоч раз (≥ 90 %); *час до 90 %* (< 150 с); *зіткнення*, зближення пари ближче за 0,30 м на апарато-хвилину ($< 0,05$); *мінімальна дистанція* ($> 0,30$ м); *залишок заряду* (> 30 %); *частка часу над відвіданим* (< 20 %); *розкид внеску*, відношення комірок найкращого й найгіршого апаратів ($< 2 \times$).

Корисні посилання для ознайомлення:

- [Batra та ін. Decentralized Control of Quadrotor Swarms](#) — орієнтир 0,02 зіткнення на дрон за хвилину;
- [Liu та ін. Energy-Efficient UAV Control for Coverage \(DRL-EC³\)](#) — метрики покриття й енергоефективність;
- [Preiss та ін. Crazyswarm](#) — реальні обмеження польоту рою в приміщенні;
- [Stable-Baselines3](#) — реалізація PPO.

Порядок виконання

Базові параметри: майданчик 10×10 м, комірка 0,5 м, шість апаратів, ліміт 180 с. Числа в дужках дано як орієнтири для самоперевірки.

1. **[разом]** Підготувати середовище: Python 3.10–3.11, gym-pybullet-drones 2.0 з pybullet $\geq 3.2.6$, stable-baselines3 ≥ 2.0 , numpy ≥ 1.24 , matplotlib. Прогін місії триває 20–40 с, навчання 1,5–3 год.
2. **[А] Сітка комірок і облік покриття.** Розбити майданчик на прямокутну сітку квадратних комірок зі стороною s і реалізувати облік відвіданих комірок: комірка вважається відвіданою, коли апарат опинився в її межах. Зберігати ознаку відвіданого, лічильник заходів і номер апарата, який відкрив комірку першим; одиницю облік дає лише на кроці *першого* відвідування. Перевірити число комірок за формулою $\lceil L/s \rceil^2$ (для базових параметрів 400) і побудувати карту покриття.
3. **[В] Опорна евристика.** Реалізувати евристику «кожен апарат летить до найближчої невідвіданої комірки» з локальним оглядом 2,5 м (вікно 5×5 комірок) і два її різновиди: з розведенням цілей (зайняту іншим апаратом комірку виключають) і з глобальним оглядом. Виміряти метрики всіх трьох по три зерна — це й буде база для порівняння. Типова евристика дає 18–20 зближень за епізод (2,8–3,7 на дрон за хвилину проти цільових $< 0,05$) і 40–45 % часу над відвіданим; розведення знижує їх

учетверо. Покриття 100 % усі три дають за 37–40 с, тож за ним різновиди не розрізнити.

4. **[В, С] Винагорода за покриття й навчання політики.** Сформулювати винагороду так, щоб апарати не юрмилися: особиста частка за власні нові комірки й спільна за загальний приріст покриття за формулою (1), штрафи $-10,0$ за зіткнення і $-2,0 \cdot \max(0, 1,0 - d_{\min})$ за близькість. Контроль: рій відкрив три комірки, з них одну відкрив апарат №3, тоді винагороди $[0,15; 0,15; 0,15; 0,85; 0,15; 0,15]$. Навчити політику зі спільними вагами: керування за швидкістю при 50 Гц, РРО на 2 млн кроків. До 200 тис. кроків покриття стоїть на 25–35 %, після 1,5 млн воно перевищує 90 % при менш ніж 0,3 зіткнення. Якщо винагорода росте при покритті 30 %, це reward hacking: зменшити бонус за життя.
5. **[С] Порівняння навченої політики з евристикою.** Запрограмувати підрахунок семи метрик, прогнати обидві стратегії на п'яти однакових зернах і звести в таблицю «евристика / навчена / ціль» (у клітинці середнє по п'яти зернах). Типово навчена виграє за безпекою й простоем, а за часом до 90 % програє.
6. **[С] Обмеження заряду батареї.** Додати модель заряду: витрата в 1,4 раза швидша за висіння, посадка при резерві 15 %. Прогнати місію при початковому заряді 1,00, 0,50 і 0,35: при повному акумуляторі витрачається близько 60 % заряду, при 0,35 усі апарати сідають достроково. Знайти з кроком 0,05 мінімальний заряд, за якого місія ще виконує критерій успіху, і повторити при ньому попередній пункт.
7. **[разом] Діагностика патологій.** Побудувати для обох стратегій теплову карту відвідувань, карту власників і діаграму внеску; показати, чи є апарати, що простоюють. Скупчення у куті видно так: сотні кроків на комірку при медіані в десятки й падіння темпу нових комірок із 3,2/с до 0,4/с. Простій видно за внеском у 12 комірок при медіані 78. Порахувати розкид внеску й запропонувати зміну винагороди.
8. **[разом] Зробити висновки** — 3–5 перевірюваних тверджень із числами.
9. **[разом] Оформити ноутбук.** Зібрати роботу в один Jupyter-ноутбук: код кожного учасника у своїх комітках із короткими коментарями там, де це доречно. Обов'язково всередині: карту покриття й теплові карти обох стратегій, контрольний приклад винагороди, таблицю порівняння евристики з навченою політикою за сімома метриками, мінімальний початковий заряд і діаграми внеску кожного апарата, а також висновки — три-п'ять перевірюваних тверджень із числами. Ноутбук має виконуватися від початку до кінця без ручних правок; у першій комірці вкажіть, хто з учасників за які комірки відповідав.

Контрольні запитання

1. Чому місію не можна керувати однією мережею? Наведіть два рівні прийняття рішень.
2. Чому платять за перше відвідування комірки, а не за кожен крок над нею?
3. Що станеться з поведінкою рою, якщо покласти $w_p = 0$, $w_s = 1$?
4. Обчисліть r_i апарата, який не відкрив комірки, а рій відкрив чотири ($N = 6$).
5. Чому зіткнення нормують на апарато-хвилини, а не на епізод?
6. Чому покриття 100 % не свідчить про добру політику?
7. Як лише за числами логу відрізнити скупчення в куті від простою апарата?

8. Скільки комірок містить сітка при майданчику 12×12 м і комірці 0,4 м?
9. Чому апарат іде на посадку при резерві 15 %, а не при нулі?
10. Політика має винагороду +900 і покриття 30 %. Яка це патологія?